

基于 DSP 变频调速系统的硬件设计

陈和娟

(无锡商业职业技术学院, 江苏无锡 214153)

摘要 电气传动控制在现代化建设中起着极为重要的作用, 为了满足高性能、节能和环保的要求, 交流调速控制系统以其特有的优点正逐步取代传统的直流调速, 在电气传动领域中扮演着重要的角色。本文以此为背景对基于 DSP 变频调速系统进行了研究。实现了既节能、降低耗材的目的, 又保证了安全生产。

关键词 变频调速; 数字信号处理器(DSP)

中图分类号 TB652 **文献标志码** A **文章编号** 1671-8100(2010)06-0029-04

随着半导体业的快速发展, 矢量控制、直接转矩控制等先进的控制理论不断提出, 新的电力电子器件和微处理器的推出以及交流电机控制理论的发展, 变频调速技术取得了巨大的技术进步。电气传动控制在现代化建设中起着极为重要的作用, 为了满足高性能、节能和环保的要求, 交流调速控制系统以其特有的优点正逐步取代传统的直流调速, 在电气传动领域中扮演着重要的角色。

本文从节能的角度出发, 以 TI 公司的 TMS320LF2407ADSP 为整个系统控制核心, 使用智能功率模块(IPM—Intelligent Power Modules), 研究出变频器调速装置, 对电机进行数字化交流变频调速系统的研究与设计。给出了系统硬件的总体结构图, 设计了主电路、控制电路、保护电路、键盘显示电路等。

1 TMS320LF2407ADSP 特点、结构及其在交流调速中的应用

TI 公司推出的数字信号处理器 TMS320X240, 特别适合于三相异步电动机的高性能控制。LF2407A 作为 240xDSP 家族的新成员, 在处理性能及其片内外设上有了很大的改进, 主要包括算术逻辑单元(ALU—Arithmetic Logical Unit), 寄存器单元、辅助算术逻辑单元

(ARAU—Auxiliary Register Arithmetic Unit), 程序、数据存储单元, 乘法器, 乘法移位器, 累加器, 加法移位器, 两个功能强大的事件管理器, 外围存储器扩展接口单元, CAN 总线接口单元, 通用 I/O 口单元, 时钟锁相环电路, 内部 A/D 转换器, 串行口, 串行外设接口等部分。LF2407A 的推出, 为交流调速装置控制器的设计提供了新的方案。

TMS320LF2407A 内部的 PWM 电路

TMS320LF2407A 包括两个功能完全一样的事件管理器(EVA、EVB), 每个事件管理器模块可同时产生多达 8 路的 PWM 波形输出。由 3 个带可编程控制的比较单元产生独立的 3 对(即 6 个输出)输出, 以及由通用定时器比较产生的 2 个独立的 PWM 输出。

对于每个 EV 模块, 与比较单元相关的 PWM 电路使带有可编程死区和输出极性控制的 6 路 PWM 输出的产生成为可能。EVA 模块的 PWM 电路结构框图如图 1 所示。它包括以下的功能单元: 非对称/对称波形发生器; 可编程的死区单元; 输出逻辑; 空间矢量 PWM 状态机。对于 EVB 模块的 PWM 电路的结构框图与 EVA 模块的一样, 只是改变相关的寄存器的配置。

收稿日期: 2010-09-14

作者简介: 陈和娟, 女, 教师, 研究方向: 自动控制。

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

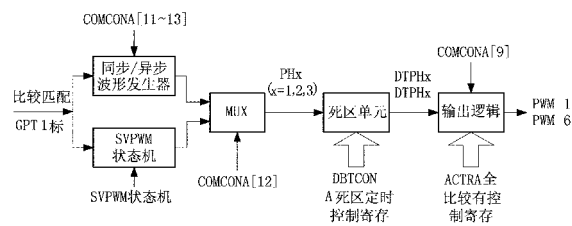


图 1 EVA 模块的 PWM 电路结构框图

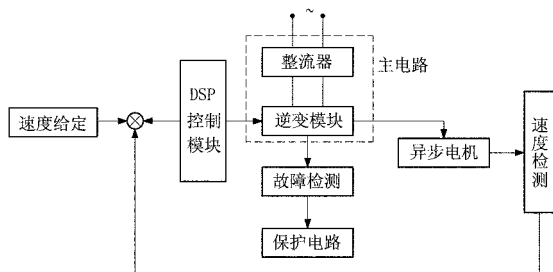


图 2 变频调速系统总体框图

2 硬件平台的总体设计

本文主要研究如何用 DSP 和 IPM 实现异步电机的闭环变频调速。因此控制平台的结构主要包括整流电路, 逆变电路, 电压、电流、速度采集和保护电路, DSP 控制电路, 光耦隔离及仿真器接口电路等。控制平台原理图如图 2 所示。

3 主电路的设计

主电路由 AC/DC 整流电路和 IGBT 逆变电路构成, 它是本系统的功率驱动单元。由不可控整流环节、中间滤波环节和逆变环节构成。电路采用图 3 所示形式。根据低频电源的要求, 输入

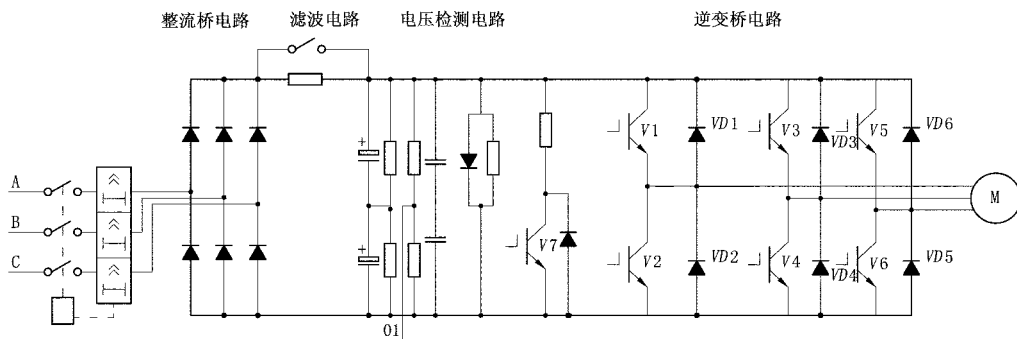


图 3 主电路结构图

的电压为 560V, 而实际的电网电压只有 380V, 故需在低频电源的输入端接一个自耦变压器。选用主电路功率器件时, 应当考虑到过压、过流以及电机过载的要求。

4 控制电路的设计

在本设计中, 采用的控制芯片是 TMS320LF2407A, 主要使用了 LF2407A 的 GPIO 口、PWM 输出口, 以及 A/D 口、捕获接口 CAP 等。LF2407A 的六个 PWM 信号经过缓冲器反相后送到驱动电路板驱动 IGBT。对于 A/D 采样口的输入信号已经在信号采板上做了前期处理, 直接输入的信号是幅值在 0~3V 的直流电压信号, 能满足 LF2407A 对输入模拟信号的要求。交流电机的矢量控制要求对交流电机速度进行采样, 在本设计中使用的测速计的输出信号符合 LF2407A 对输入信号的标准, 可以直接输入 DSP

的 CAP 接口。利用 DSP 的引脚 TZ 对功率变换模块进行快速保护, 在其他电路中出现严重超出警戒范围的电气参数时, 产生一个低电平的外部中断信号到该引脚, 使所有的事件管理器输出引脚都置成高阻状态, 在很大程度上这是针对 PWM 驱动信号的。在系统出现严重错误的时候能迅速关断功率器件防止事故的进一步扩大。这样的做法只限于小功率的实验装置, 因为直接关断功率器件可能会因为产生过电压而损坏该功率器件。在实际应用中一般使用软关断的方法。这主要是通过软件进行判断, 分两级或多级关断功率器件, 减少过电压对器件的影响。控制电路的基本框图如图 4 所示。

5 保护电路

为保证系统可靠运行, 专门设计了过压、过热等多种保护电路。将这些故障信号接在一个与非

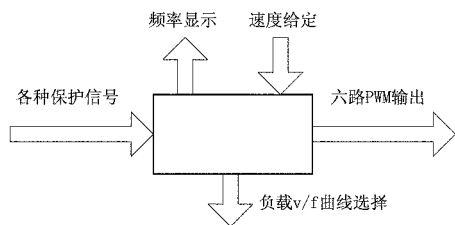


图 4 控制电路的基本框图

门上,任何一个故障发生,与非门都会翻转,向 DSP 芯片发出中断信号,封锁触发脉冲,起到保护变频器和电动机的作用。

5.1 泵升电压保护电路

由于中间电路电容的作用,直流电压的极性不会改变并且整流桥中的电流不能反向流通,所以逆变器中的能量不能反馈至电网。因此当变频器负载侧异步电机发生突然减速时,电流必须经逆变器中 IGBT 外部并联的续流二极管反馈至中间直流电路,对电容充电。由于电容的容量有限,充电将使电容端电压升高,形成所谓的“泵升电压”。当泵升电压过高时会引起 IGBT 的损坏,为此需要在主电路中并联制动电路起保护作用,一般采用能耗制动^[1]。

在主回路中,直流电源电压两端并联较大容量的电解电容,它除了可以减少直流电源电压的脉动外,还可起储能用,由于逆变器直流侧采用三相不可控整流,感应电动机减速或停车时,存储在电动机转子和负载中的机械能不可能回馈给电网。大部分机械能变为电能反馈到电容中,不对此电压进行限制,它将造成 IGBT 的永久性损坏。发生泵升电压是电动机制动过程不可避免的现象,为此要给制动过程提供一条能量释放的途径。

选用由电阻和组成能量释放电路,比较器同相端接电压检测信号,反相端接电位器。是用来取泵升电压保护动作的基准电压。电容的作用是防止干扰信号引起保护电路的误动作。电阻和是泵升电压的放电支路,当检测到主回路的电压高出额定值得 15% 时,比较器输出一个高电平,经过光耦送到 DSP 使导通,从而将逆变器部分回馈的能量转化为热能释放掉,即消耗在电阻上,保护 IGBT^[2]。

5.2 欠压、过压保护电路的设计

系统中设置了过压保护电路。因为 IGBT 集

射极耐压及承受反压能力有限,而我国电网电压的线性度较差,在重负载时线电压通常小于 380V 而在用电低谷期线电压高达 440 V,如此大的电压变化范围,会导致直流回路过电压或欠电压,针对这个问题,设计如图 5 所示的过电压、欠电压保护电路^[3], R_5 大的为过压保护, R_5 小的为欠压保护。

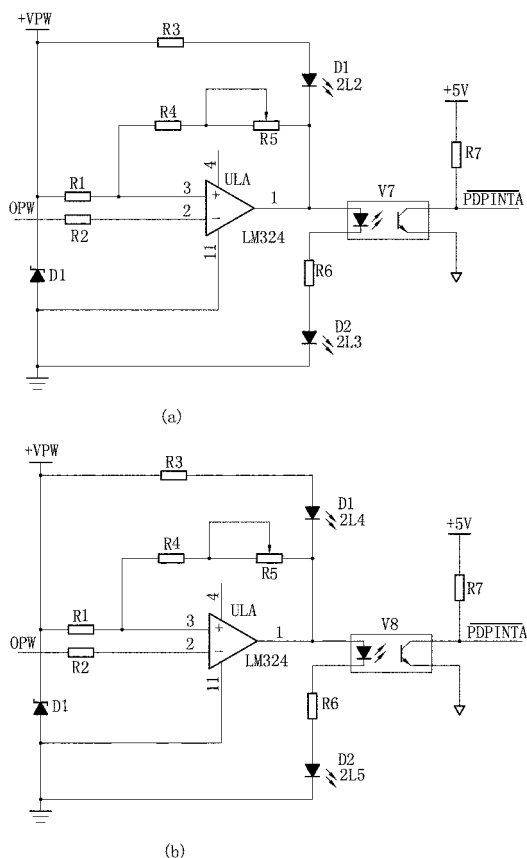


图 5 过电压、欠电压保护原理框图

(a 为过电压, b 为欠电压)

直流电压保护信号取自主回路滤波电容器两端,经电阻分压后获得,为防止高压信号进入控制,采用光电耦合电路,直流过电压保护动作限定在 440V 以上。(图 5a)为过电压保护电路,工作原理如下:正常状态下,采用电压小于给定电压,比较器输出低电平,光电耦合器输出为高电平,当故障发生时,采用电压大于给定电压,比较器输出高电平,光电耦合器输出低电平,与其他保护信号与后送去 DSP 的 PDPINTA 管脚,封锁 IGBT 的六个驱动信号。

6 液晶显示电路

系统的显示电路主要用来显示输出电流、输出频率、控制器 TMS320LF2407A 的 SPI 接口通常用于处理和外部设备以及其他处理器之间的通讯。系统设计中使用发光数码管(四位)来在线显示转速,通过 74LS164 移位寄存器实现 8 位并行输出扩展,来驱动发光数码管。该部分使用 DSP 芯片资源为 SPISIMO 和 SPICLK^[4]。

7 键盘显示电路

系统中键盘输入电路设计是采用 74LS14710 线十进制—4 线 BCD 优先编码器,把键 SW1—SW9 的输入信号编译为四位 BCD 码,并送入 DSP 目标板的端口。通过键盘扫描来识别当前操作的键,并执行相应的功能。本系统能够完成异步电机的变压变频调速实验,因此键盘的主要

功能是输入频率指令值和后、停电机以及对电机的加减速控制^[2]。

8 结 语

变频调速技术作为高新技术、基础技术和节能技术,已经渗透到经济领域的所有技术部门中,因此高性能、低能耗的变频调速系统对国民经济的发展起到相当大的作用,它也是整个电力传动研究的发展方向。

参 考 文 献

- 1 余 艳,孙云莲.基于 DSP 变频调速系统的对称电压空间矢量调制[J].低压电器,2005,81—84
- 2 何 昆.基于 DSP 的 PWM 变频调速系统的研究[D].广西:广西大学,2005.
- 3 冯焱生.变频器的应用与维护[M].华南理工大学出版社,2002.
- 4 谭 兴,赵建庄.基于 DSP 变频调速硬件电路设计[D].贵州:贵州大学,2008.

Hardware Design of Variable Frequency Speed Variation System Based on DSP

CHEN He-juan

(Wuxi Institute of Commerce, Wuxi 214153, China)

Abstract: In order to meet the requirements of high performance, environmental protection and energy conservation, AC variable-frequency speed regulating system with the special advantage is replacing the conventional direct current speed regulating system gradually. Thus, AC variable-frequency speed regulating system makes the important role in the electric drives. This thesis researched and designed the technology of variable-frequency speed Variation system based on DSP, which based on this background. It attains the purpose of energy conservation, reducing wastage as well as ensuring safety in production.

Key words: Variable frequency speed variation; DSP

(责任编辑:谭银元)